PROJET WEB :

CESI_

PORTAIL DE STAGE

Plateforme web de gestion de stages — Recherche d'offres, candidatures, suivi et administration pour le CESI.

Saleh HOSSEINE
Mohamed EL MORABITI
Ahmed GHEMARI

01/04/2026

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Sommaire

1. Contexte & Objectifs
Problématique, cahier des charges

2. Méthodologie
Scrum, phases du projet

3. Stack Technique
Technologies & contraintes STx

4. Architecture MVC
Organisation du code (STx 1)

5. Base de Données
MCD, tables relationnelles (STx 8)

6. Rôles & Permissions
Matrice d'accès (SFx 1)

7. Spécifications fonctionnelles
SFx 2 à SFx 28

8. Sécurité & Qualité
STx 11, tests, SEO

9. Démo & Conclusion
Démonstration live + bilan

PARTIE 1

Contexte & Objectifs

Informatiser et centraliser la recherche de stages pour les étudiants du CESI.

✕ Problématique

- ✗ Recherche de stages dispersée (LinkedIn...)
- ✗ Pas de base centralisée des entreprises partenaires
- ✗ Suivi des candidatures difficile pour les pilotes
- ✗ Aucune correspondance offres / compétences étudiants

✓ Solution : CESI Stages

- ✓ Site web centralisant les offres par compétences
- ✓ Fiches entreprises avec évaluations et historique
- ✓ Candidature avec CV et lettre de motivation
- ✓ Interfaces adaptées par profil (admin, pilote, étudiant)
- ✓ Wish-list pour sauvegarder les offres d'intérêt
- ✓ Responsive design + conformité légale

PARTIE 2

Méthodologie & Phases du projet

Approche Scrum avec sprints progressifs sur l'ensemble du bloc.

Phase 1
Lancement
Scrum, backlog, répartition rôles

Phase 2
Maquettage + Front
Wireframes, mobile-first, HTML/CSS

Phase 3
Backend
Dev PHP, architecture MVC

Phase 4
BDD
MCD, création tables SQL

Phase 5
Backend (suite)
Auth, BDD, tests unitaires

Phase 6
Finalisation
JavaScript, polish, soutenance

Organisation Scrum

- ✓ Sprint planning en début de chaque phase
- ✓ Daily meetings pour le suivi
- ✓ Backlog priorisé par SFx

Outils collaboratifs

- ✓ Git / GitHub (branches par fonctionnalité)
- ✓ Base de données MySQL commune
- ✓ Serveur Apache local (XAMPP)

PARTIE 3 — CONFORMITÉ STx

Stack Technique

Back-end

- PHP 7.4+ (POO obligatoire)
- MySQL / MariaDB (PDO)
- MVC sans framework (from scratch)
- Composer (autoload PSR-4)
- PHPMailer (envoi d'emails SMTP)
- PHPUnit (tests unitaires)

Front-end

- HTML5 sémantique (validé W3C)
- CSS3 (variables HSL, design system)
- JavaScript Vanilla (pas de jQuery requis)
- Bootstrap 5.3 (bibliothèque autorisée)
- Font Awesome 6 (icônes)

[STx 1] Architecture MVC obligatoire
[STx 4] Pas de CMS (WordPress, Drupal...)
[STx 5] Pas de framework (Laravel, Symfony, React...)
[STx 6] Apache + PHP + MySQL
[STx 7] Moteur de template backend
[STx 14] Tests unitaires PHPUnit

[STx 2] HTML5 sémantique, W3C valide
[STx 3] Validation formulaires front + back
[STx 9] VHost pour contenu statique
[STx 10] Responsive + menu burger
[STx 12] SEO (meta, title, Hn, sitemap)
[STx 13] Routage d'URL (URLs lisibles)

PARTIE 4 — STx 1 / STx 7 / STx 13

Architecture MVC

Pattern Modèle-Vue-Contrôleur implémenté from scratch, sans framework, en PHP orienté objet.

Client
HTTP

public/
index.php

Core
Router

Controllers*

Models*

Views/
*.php

config/
config.php, routes.php, constantes

core/
Controller.php, Model.php, Router.php

src/
controllers/, models/, views/

public/
CSS, JS, assets, index.php

[STx 7] Moteur de template : layout principal + inclusions de fragments (header, footer, partials)
[STx 13] URLs lisibles et hiérarchisées : /offres/show/42, /etudiants, /candidatures/etudiant

PARTIE 5 — STx 8

Base de Données (MCD)

11 tables relationnelles avec clés étrangères, contraintes d'unicité et index.

users

id (PK)
nom, prenom, email
password (bcrypt)
role (enum)
is_approved, is_verified

entreprises

id (PK)
nom, secteur, ville
description
email, telephone
site_web

offres

id (PK)
entreprise_id (FK)
titre, description
competences (JSON)
remuneration, duree

candidatures

id (PK)
offre_id (FK)
etudiant_id (FK)
cv, lettre_motivation
statut (enum)

wishlist

id (PK)
user_id (FK)
offre_id (FK)
UNIQUE(user, offre)

evaluations

id (PK)
user_id (FK)
entreprise_id (FK)
note (1-5)
commentaire

messages

id (PK)
expediteur_id (FK)
destinataire_id (FK)
sujet, contenu
lu, lu_at

groupes

id (PK)
pilote_id (FK)
nom
+ groupe_etudiant

Tables de liaison : pilote_etudiant • recruteur_entreprise • groupe_etudiant — Toutes les relations utilisent des clés étrangères [STx 8]

PARTIE 6 — SFx 1

Rôles & Matrice des Permissions

3 profils principaux : Administrateur, Pilote de promotion, Étudiant.

Fonctionnalité (SFx)	Admin	Pilote	Étudiant
[SFx 1] Authentification	✓	✓	✓
[SFx 2] Rechercher entreprise	✓	✓	✓
[SFx 3-4-6] CRUD Entreprises	✓	✓	✗
[SFx 5] Évaluer entreprise	✓	✓	✓
[SFx 7-10] CRUD Offres	✓	✓	✗
[SFx 11] Statistiques (carrousel)	✓	✓	✓
[SFx 12-15] CRUD Pilotes	✓	✗	✗
[SFx 16-19] CRUD Étudiants	✓	✓	✗
[SFx 20-21] Postuler / Candidatures	✗	✗	✓
[SFx 22] Candidatures de ses élèves	✗	✓	✗
[SFx 23-25] Wish-list	✗	✗	✓

PARTIE 7 — SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Gestion des Entreprises & Offres

[SFx 2 • 3 • 4 • 5 • 6]

Entreprises

Recherche multicritère avec pagination. Fiche détaillée : description, contact, offres liées. Évaluations (note 1-5 + commentaire). CRUD complet (admin + pilote).

[SFx 7 • 8 • 9 • 10]

Offres de stage

Recherche par compétences, entreprise, ville. Compétences en JSON. Données : titre, description, rémunération, durée, date, nb candidats. CRUD complet.

[SFx 11]

Statistiques (Carrousel)

Carrousel d'indicateurs : répartition par durée, top wish-list, total offres, moyenne candidatures par offre.

[SFx 27]

Pagination

Chaque liste (entreprises, offres, utilisateurs, candidatures) dispose d'une pagination pour les résultats nombreux.

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (SUITE)

Utilisateurs, Candidatures & Wish-list

[SFx 12-15]

Gestion Pilotes

CRUD complet par l'admin.
Recherche par nom/prénom.

[SFx 16-19]

Gestion Étudiants

CRUD par admin et pilote.
Recherche nom, prénom, email.

[SFx 20-21-22]

Candidatures

Postuler (CV + LM). Suivi étudiant.
Vue pilote sur ses élèves.

[SFx 23-24-25]

Wish-list

Ajouter/retirer des offres.
Page dédiée étudiant.

[SFx 28]

Mentions Légales

Page conforme RGPD,
éditeur, hébergeur.

[Bonus]

Extras ajoutés

Messagerie, notifications,
chatbot, Google SSO, groupes D&D.

PARTIE 8 — STx 11 / STx 14 / STx 12

Sécurité & Qualité

[STx 11]

Hashage bcrypt

password_hash() avec bcrypt.
Aucune info sensible en clair.

[STx 11]

Protection CSRF

Token unique par session,
vérifié à chaque formulaire.

[STx 11]

Injections SQL

100% requêtes prepare()/execute()
PDO. Zéro concaténation.

[STx 11]

Protection XSS

htmlspecialchars() sur sorties.
filter_input() sur entrées.

[STx 11]

Cookies sécurisés

Flags HttpOnly, Secure.
Protocole HTTPS.

[STx 14]

Tests PHPUnit

Tests unitaires pour
au moins un contrôleur.

SEO [STx 12]

- ✓ Balises title, meta description, Hn, alt images
- ✓ URLs lisibles et optimisées
- ✓ Temps de chargement < 3 secondes
- ✓ sitemap.xml et robots.txt

Validation [STx 2 • 3]

- ✓ HTML5 sémantique, validé W3C
- ✓ Formulaires validés front (HTML/JS) + back (PHP)
- ✓ Conventions PSR-12 respectées

Responsive Design & Interface

Responsive [STx 10]

- ✓ Mobile-first avec breakpoints (576/768/992px)
- ✓ Menu burger animé sur petits écrans
- ✓ Grilles adaptatives (CSS Grid + Flexbox)
- ✓ Tableaux et formulaires redimensionnables

Composants UI clés

- Navbar flottante avec backdrop-filter blur
- Animations d'entrée et transitions fluides
- Cartes utilisateurs et offres modernes
- Barre de recherche centrée stylisée
- Dropdown notifications temps réel
- Board Kanban drag & drop (groupes)
- Carrousel de statistiques [SFx 11]

Double thème sombre / clair

- ✓ Variables CSS HSL pour design system cohérent
- ✓ Basculement instantané via [data-theme]
- ✓ Préférence sauvegardée en localStorage

Typographie

Inter (corps) • Space Grotesk (titres) • JetBrains Mono (code)

Le projet en chiffres

14
Contrôleurs

11
Tables SQL

50+
Routes

4
Rôles

28
SFx implémentées

14
STx respectées

2
Thèmes (sombre/clair)

6
Phases projet

Démonstration technique

Présentation en direct de l'application

Authentification

Login, inscription,
Google SSO, email

Offres & Entreprises

Recherche, filtres,
pagination, évaluations

Candidatures

Postuler, suivi,
wish-list

Admin & Groupes

CRUD, drag & drop,
rôles, permissions

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Difficultés & Solutions

MVC sans framework

Construire routeur, autoloader et moteur de template from scratch. Valeur pédagogique mais chronophage.

Travail collaboratif Git

Gestion des conflits de merge, branches parallèles, synchronisation de la BDD commune.

Système de permissions

Matrice de rôles complexe avec restrictions par profil et sécurisation de chaque route.

Double thème CSS

Maintenir la cohérence visuelle sur 3500+ lignes CSS pour les modes sombre et clair.

Drag & Drop natif

API HTML5 sans bibliothèque externe, synchronisation AJAX temps réel avec le serveur.

Responsive complet

Adaptation de toutes les pages aux différents formats d'écran (mobile, tablette, desktop).

PARTIE 9

Conclusion

Bilan

- ✓ 28 SFx implémentées conformément au cahier des charges
- ✓ 14 STx respectées (MVC, sécurité, responsive, SEO...)
- ✓ Architecture MVC propre et maintenable, sans framework
- ✓ Interface moderne, responsive, double thème
- ✓ Sécurité robuste (CSRF, bcrypt, PDO, XSS)
- ✓ Travail d'équipe avec Git et méthode Scrum

Perspectives

- → PWA : application mobile installable
- → Notifications temps réel (WebSocket)
- → Export PDF des candidatures et CV
- → Matching IA offres / profil étudiant
- → Calendrier pour entretiens
- → API REST pour intégrations externes

Site WEB

CESI

PORTAIL DE STAGE

Ressources

CESI

PORTAIL DE STAGE

Merci de votre attention

Place à vos questions

Web4All — CESI Stages • 2025-2026